

בהצלחה!!!
מאמינה בכם

שם:_____

עבודת הגשה לחנוכה כיתה ח' האלופים!

חפיפת משולשים

פונקציה קווית: מציאת m, מציאת b, התאמת גרף לייצוג אלגברי,ישרים מקבילים ונחתכים, מציאת נקודות הנמצאות על גרף הפונקציה, מציאת ייצוג אלגברי בהינתן שתי נקודות, מציאת ייצוג אלגברי בהינתן שיפוע ונקודה, נקודת אפס של פונקציה ונקודות חיתוך של הפונקציה עם הצירים.

פונקציה קווית

הייצוג האלגברי של פונקציה קווית הוא $y = \mathbf{m}x + \mathbf{b}$

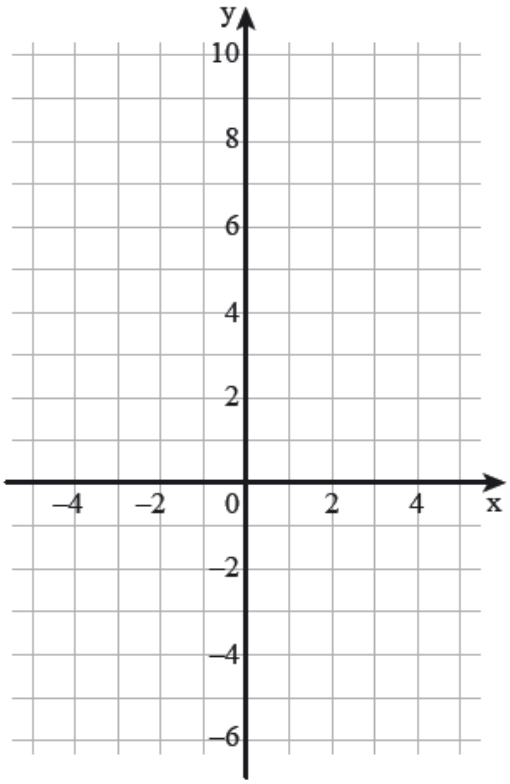
$\mathbf{m}$ הוא שיפוע הגרף.

$(0, \mathbf{b})$ היא נקודת החיתוך של הגרף עם ציר y.

1. נתונה הפונקציה $y = 3x + 7$. (12 נק')

א. השלימו את הטבלה.

x	-3	-2	-1	0		1
y						



ב. סמנו את הנקודות במערכת הצירים וחברו אותן.

ג. מצאו את שיפוע הישר._____

ד. מהי נקודת החיתוך של הישר

עם ציר ה- y **.** _____

ה . מהי נקודת האפס של הפונקציה. (נק' חיתוך של הישר עם ציר ה- x).

היעזרו בטבלה או הראו ע"י חישוב

_____

_____

_____

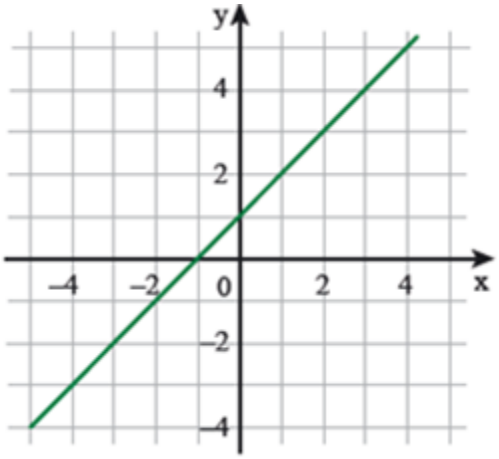
בהצלחה!!!
מאמינה בכם

2. . (i) בכל סעיף, קבעו אם שיפוע הישר חיובי, שלילי או אפס.

(ii) מצאו את השיפוע.

(iii) בכל סרטוט, מצאו את נקודת החיתוך

א.

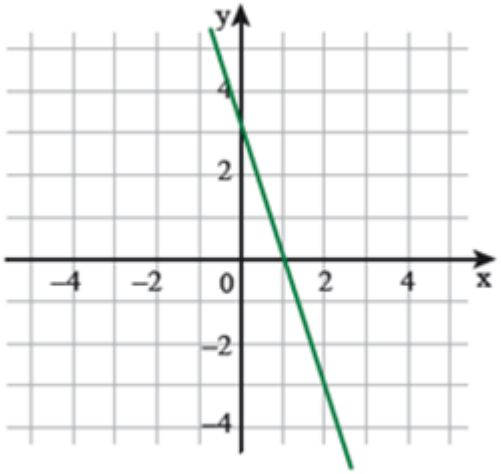


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ג.

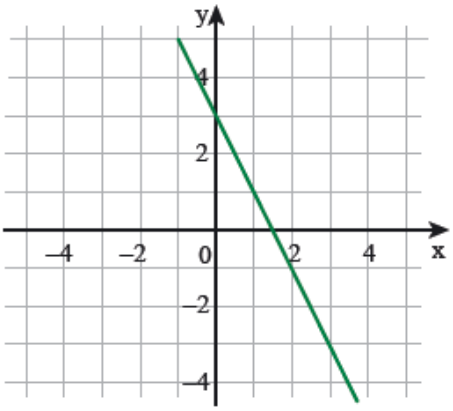


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ב.

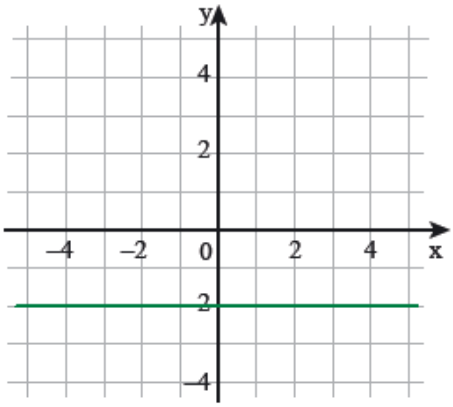


שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)

ד.



שיפוע חיובי/ שלילי/ אפס.

השיפוע הוא: _____

נקודת החיתוך עם ציר ה-y: (,)



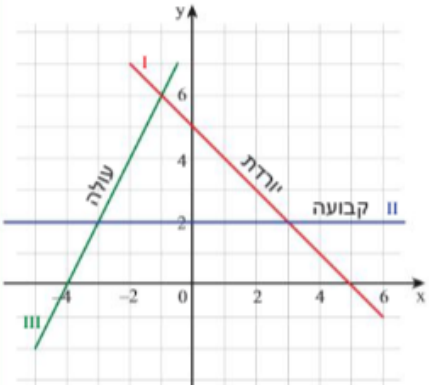
בהצלחה!!!
מאמינה בכם

ראינו כי:

כאשר הפונקציה **עולה**, השיפוע **חיובי**.

כאשר הפונקציה **יורדת**, השיפוע **שלילי**.

כאשר הפונקציה **קבועה**, השיפוע הוא **אפס**.



פתרון:

ישר I מתאר פונקציה קווית יורדת ושיפועו (-1).

ישר II מתאר פונקציה קווית קבועה ושיפועו 0.

ישר III מתאר פונקציה קווית עולה ושיפועו 2.

.3

נתונה הפונקציה $y = 3x - 1$

א. התאימו טבלה לפונקציה הנתונה. הסבירו.

(i)

x	−1	0	1	2
y	−4	−1	2	5

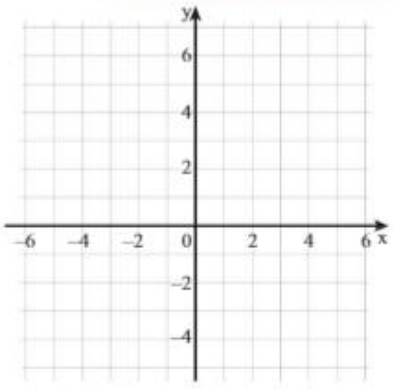
(ii)

x	−2	−1	0	2
y	−5	−2	1	7

ב. מה שיפוע גרף הפונקציה?

ג. מה שיעורי נקודת החיתוך של הגרף עם ציר y?

ד. שרטטו את גרף הפונקציה, ובדקו תשובותיכם.



4. גרף של פונקציה קווית עובר דרך הנקודה **A(2,3)** ושיפוע הגרף הוא **2**. (10 נק')

א. מצאו את b (נקודת החיתוך עם ציר ה-y)
היעזרו ב- y=mx+b

_____

_____

_____

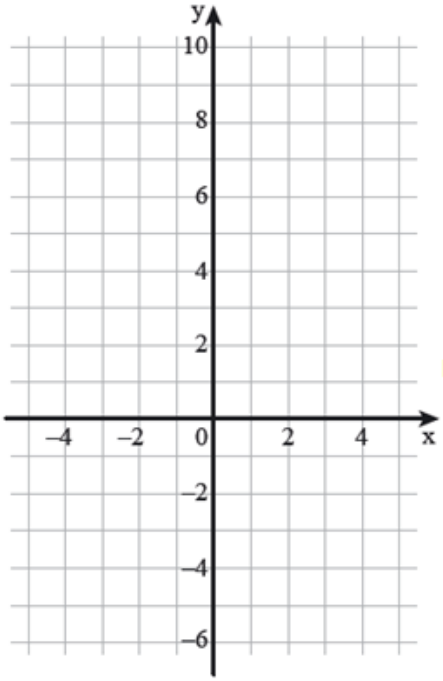
ב. מהו הייצוג האלגברי של
הפונקציה?_____

בהצלחה!!!
בכם

5. נתונה הפונקציה $y = x - 5$

א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	-1	0	2	3
y				



ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.

האם הפונקציה קווית? _____

ג. מה שיפוע הפונקציה? _____

ד. מהי נקודת החיתוך עם ציר ה-y? _____

6.

לפניכם משוואות של 4 ישרים.

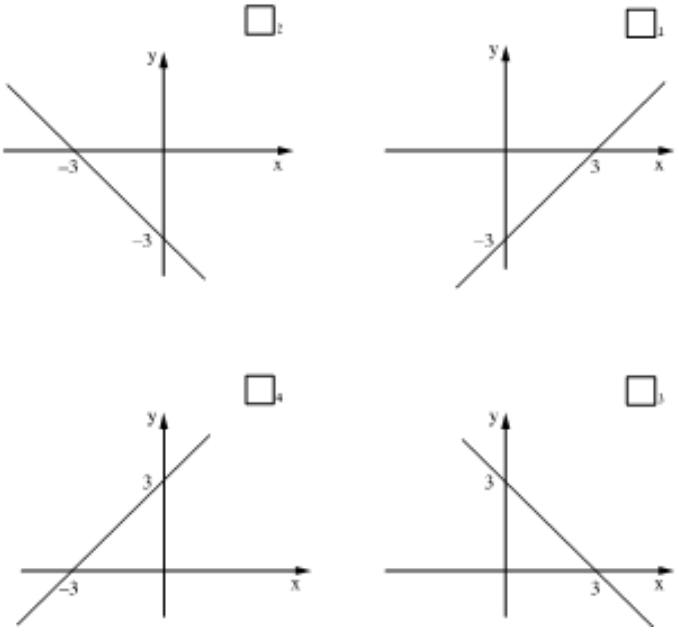
איזו משוואה מתארת ישר המקביל לישר $y = -3x + 5$?

i. $y = 3x - 4$ ii. $y + 3x = 2$ iii. $y = 3x$ iv. $y - 3x = 0$

7.

נתונה הפונקציה: $y = x - 3$

סמנו את הגרף המתאר את הפונקציה הנתונה.



בהצלחה!!!
מאמינה בכם

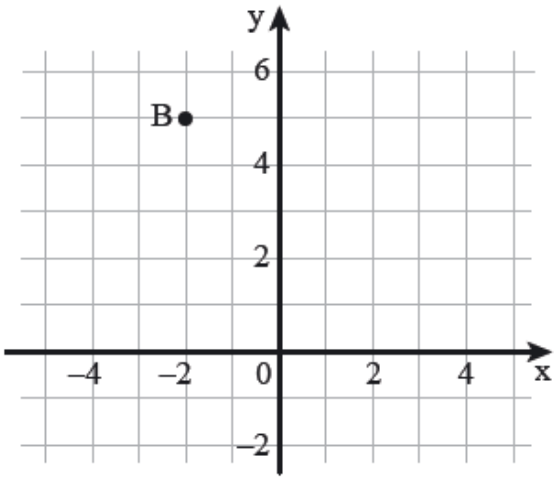
.8

נתונה פונקציה קווית ששיפוע הגרף שלה (-2),
והוא עובר דרך הנקודה $B(-2, 5)$
(מסומנת במערכת הצירים).

א. שַׂרטטו את גרף הפונקציה.

ב. באיזו נקודה חותך הגרף את ציר y?

ג. רִשמו ייצוג אלגברי של הפונקציה.



.9

מִצאו ייצוג אלגברי של פונקציה קווית שהגרף שלה עובר דרך הנקודות $(1, 2)$ ו- $(4, 5)$.

.10

לפניכם טבלאות וגרפים של פונקציות קוויות.

(i)

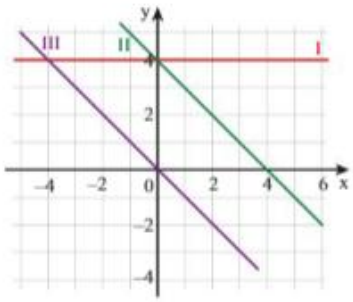
x	–2	–1	0	1
y	6	5	4	3

(ii)

x	–2	–1	0	1
y	2	1	0	–1

(iii)

x	–3	–1	1	3
y	4	4	4	4



א. הַתאימו גרף לכל טבלה.

ב. מִצאו ייצוג אלגברי לכל פונקציה.



בהצלחה!!!
מאמינה בכם

11. גרף של פונקציה קווית עובר דרך הנקודות B(-1, 2) A(2,8). (27 נק')

א. מצאו את שיפוע הגרף? (m)

_____

ב. מצאו את b (נקודת החיתוך עם ציר ה-y) היעזרו ב- y=mx+b

_____

_____

_____

ג. מהו הייצוג האלגברי של הפונקציה? _____

ד. היעזרו בייצוג האלגברי שמצאתם בסעיף ג' ומצאו מהי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה- y . (כאשר x=0)

_____

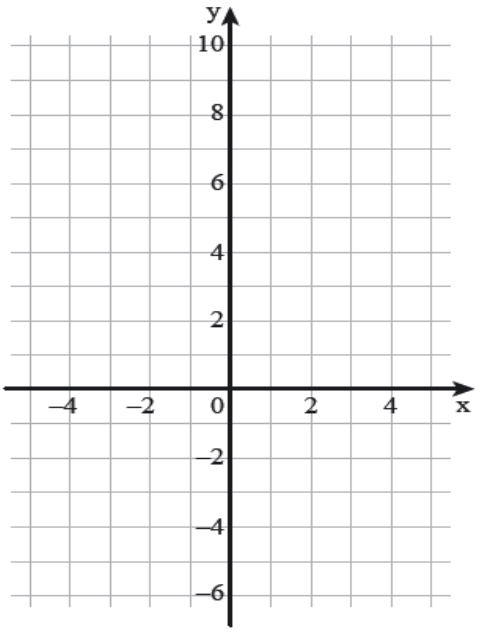
_____

ה. היעזרו בייצוג האלגברי שמצאתם בסעיף ג' ומצאו מהי נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-x.(כאשר y=0)

_____

_____

ו. על סמך הנקודות A,B ונקודות החיתוך שמצאתם, סמנו א הצירים וציירו את הישר.



ז. האם הפונקציה עולה/יורדת/קבועה? _____

בהצלחה!!!
מאמינה בכם

<u>גאומטריה:</u>

נתון: $\Delta ACB \cong \Delta FDE$.

השלימו:

$DE =$ ____ = ס"מ ____

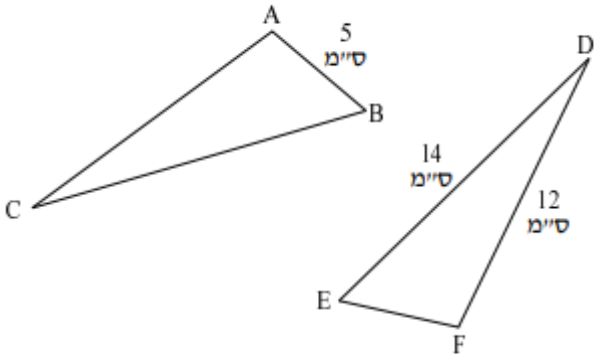
$DF =$ ____ = ס"מ ____

$AB =$ ____ = ס"מ ____

$\measuredangle A = \measuredangle$ ____

$\measuredangle D = \measuredangle$ ____

$\measuredangle B = \measuredangle$ ____



<u>10.</u>

בסרטוט שני משולשים שווי שוקיים.

חשבו את הזוויות הבאות, ונמקו את החישובים:

א) $\alpha =$ ____

_____

ב) $\beta =$ ____

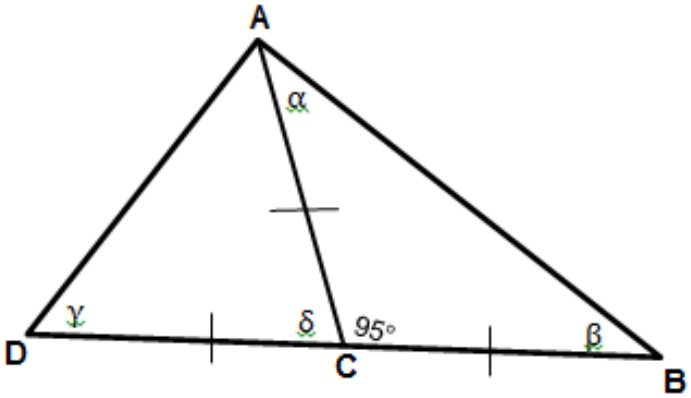
_____

ג) $\delta =$ ____

_____

ד) $\gamma =$ ____

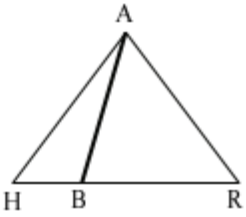
_____



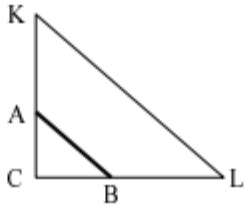
בהצלחה!!!
מאמינה בכם

באילו מהסרטוטים הבאים הקטע AB הוא צלע משותפת לשני משולשים ?

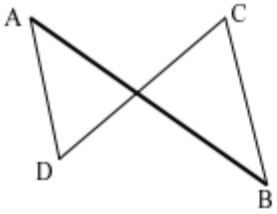
(א)



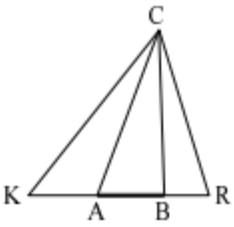
(ב)



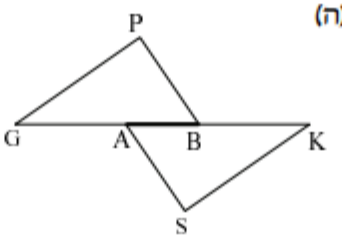
(ג)



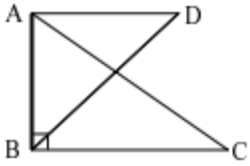
(ד)



(ה)



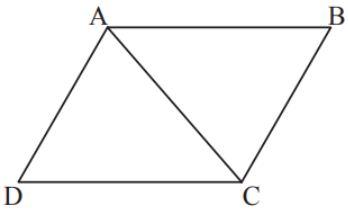
(ו)



MATHSTAR
ספרים לפיתוח חשיבה • www.mathstar.co.il

בסרטוט שלפניכם נתון $DC \parallel AB$, $AD \parallel BC$,

$\sphericalangle BAC = 52°$, $\sphericalangle DAC = 70°$.



הוכיחו:

א. מה גודלה של $\sphericalangle ACD$? נמקו.

ב. מה גודלה של $\sphericalangle BCA$? נמקו.

ג. השלימו: $\Delta ABC \cong$ _____, לפי משפט חפיפה _____.

ד. השלימו:

(1) $CD =$ ____, נימוק: _____.

(2) $\sphericalangle B =$ ____ , נימוק: _____.